

Criptografia

Neste guião exemplifica a utilização do programa GnuPG para a cifra e assinatura de ficheiros em Linux.

Para a resolução do guião, é necessária uma máquina Linux (pode ser uma máquina virtual). Lembre-se que a prompt da linha de comandos deve conter o seu número mecanográfico no nome da máquina e que deve fazer capturas de ecrã que ilustrem o decorrer do trabalho, que devem incluir a sua prompt.

1 GNU Privacy Guard

A criptografia desempenha um papel muito importante nos processos eletrónicos de hoje em dia. Para melhor compreender as suas potencialidades, iremos recorrer ao programa GnuPG (gpg), para experimentar na prática algumas das principais operações que utilizam criptografia.

GnuPG, frequentemente designado por GPG, é a abreviação de GNU Privacy Guard. Trata-se de uma coleção de software criptográfico desenvolvido pelo GNU Project (<https://gnupg.org>) usando a linguagem de programação C. Por omissão, o pacote gnupg vem instalado na maioria das distribuições de Linux. Caso não esteja instalado no seu Linux, instale-o a partir dos repositórios usando o comando apt-get.

2 Criptografia Simétrica

Comece por ver quais os algoritmos disponíveis na sua versão de GPG. Para isso use o seguinte comando:

```
gpg --version
```

Explique o que é uma cifra simétrica. Dos vários algoritmos listados pelo comando anterior, indique quais deles são de cifra simétrica.

Faça uma captura de imagem mostrando o resultado do comando e inclua-a no seu relatório.

2.1 Cifrar ficheiros

Vamos agora cifrar um ficheiro usando cifra simétrica. Para isso use o seguinte comando, em que `fteste` representa o ficheiro a cifrar, que pode ser um qualquer ficheiro à sua escolha:

```
gpg --symmetric fteste
```

Para cifrar o ficheiro é necessária uma chave, que deve fornecer quando for solicitado para isso. Tenha em atenção, que de facto o que está a indicar não é a chave, mas sim uma senha (*password*) da qual se deriva a chave que vai ser usada para cifrar o ficheiro.

Em termos gerais, qual a diferença entre uma chave e uma password?

Agora tem um ficheiro com o mesmo nome que o ficheiro que cifrou, mas com a extensão `gpg` (`fteste.gpg`), que contém o conteúdo cifrado do ficheiro `fteste`. Veja o conteúdo do ficheiro cifrado, usando o comando

```
cat fteste.gpg
```

O que conclui quanto ao formato do ficheiro cifrado?

Para obter o ficheiro cifrado com o conteúdo num formato que possa ser impresso (ASCII), use a opção `--armour` no comando para cifrar:

```
gpg -c --armour fteste
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Repare que o resultado do comando anterior é um ficheiro com a extensão `".asc"`. Veja o seu conteúdo.

Para ver qual o algoritmo de cifra que por omissão está a ser usado para cifrar o ficheiro, use a opção `--verbose` no comando para cifrar o ficheiro. Volte a cifrar o seu ficheiro, incluindo esta opção. Qual o algoritmo de cifra que foi usado, e qual o seu tamanho de chave?

2.2 Eliminar ficheiros

Repare também que o ficheiro `fteste` original ainda continua na sua pasta. O que deveria agora fazer se realmente pretendesse salvaguardar a confidencialidade do seu conteúdo? Será que o apagar normal de um ficheiro (comando `rm`) o remove efetivamente do disco?

Apagar um ficheiro de forma normal, apenas remove a informação sobre a sua presença no disco, continuando o seu conteúdo intacto no dispositivo de armazenamento (o que permite a existência de programas para fazer a recuperação de ficheiros apagados por engano (*undelete*)).

Para eliminar completamente o ficheiro, o seu conteúdo no disco deve ser sobre-escrito. Para eliminar completamente um ficheiro, use o comando seguinte, em que `fteste` representa o seu ficheiro e a opção `-u` indica para apagar o ficheiro depois de ter sido sobre-escrito:

```
shred -u fteste
```

2.3 Decifrar ficheiros

Para decifrar o ficheiro cifrado deve usar o seguinte comando, em que `fteste.gpg` representa um ficheiro com o conteúdo cifrado:

```
gpg -d fteste.gpg
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Repare que no resultado do comando é indicado qual o algoritmo de cifra que foi usado. Indique qual foi, descodificando o significado da sigla apresentada.

Para cifrar um ficheiro indicando qual o algoritmo de cifra pretendido, deve usar a opção `--cipher-algo` no comando para cifrar o seu ficheiro. Experimente cifrar um ficheiro usando o algoritmo TripleDES (3DES) e confirme, ao decifrar, qual o algoritmo usado.

3 Criptografia Assimétrica

3.1 Criação de utilizadores

Para criar os utilizadores em Linux, abra um terminal e usando o comando abaixo crie contas para os utilizadores Bruno, Maria e Diogo, e defina as respetivas *passwords*. Tome atenção que o nome deve todo em minúsculas.

```
sudo adduser <nome>
```

Uma forma de permitir a troca de ficheiros entre os três utilizadores que criou, é utilizando uma pasta a que todos consigam aceder para ler e escrever. Para isso,

vamos primeiro criar um grupo e adicionar os três utilizadores a esse grupo, o que pode fazer usando os seguintes comandos:

```
sudo groupadd amigos  
sudo adduser <nomeutilizador> amigos #Repetir para cada um dos utilizadores
```

Crie uma pasta em /tmp com o nome amigos e defina-a como sendo do grupo amigos, usando os seguintes comandos:

```
cd /tmp  
mkdir amigos  
sudo chgrp amigos amigos
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Usando as consolas 3, 4 e 5, inicie uma sessão para cada um dos utilizadores que criou no passo anterior.

NOTA1: No Ubuntu, Use CTRL+ALT+F3 para aceder à consola 3 (tty3), e altere o número para aceder às restantes. Para regressar ao modo gráfico use CTRL+ALT+F2 (atenção que nalgumas distribuições é F7). Se está a usar uma máquina virtual do Virtualbox, use o teclado virtual para inserir as combinações de teclas acima indicadas. Pode aceder ao teclado virtual no menu “Entrada→Teclado→Soft Keyboard...”

NOTA2: Para realizar as operações de um utilizador tem mesmo de fazer login para esse utilizador nas consolas indicadas na NOTA1. Fazer sudo ou su, não serve.

Vá para a consola 3 e faça login com um dos utilizadores que criou. Faça agora uma captura de ecrã e inclua-a no seu relatório.

3.2 Geração dos pares de chaves

Em cada uma das consolas, crie um par de chaves para o respetivo utilizador com sessão iniciada, usando o comando abaixo. Aceite os valores sugeridos por omissão para o algoritmo (RSA and RSA) e para o tamanho da chave (2048). Indique um prazo de validade de 365 dias, o nome do respetivo utilizador (Bruno, Maria ou Diogo) e defina uma *password* para a proteção do par de chaves.

```
gpg --gen-key
```

Em cada uma das consolas (CTRL+ALT+F1 a F3) verifique a chave criada para o respetivo utilizador, usando o comando:

```
gpg --list-keys
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior, para cada um dos utilizadores e inclua-as no seu relatório.

3.3 Assinatura de mensagens

Na consola do utilizador Maria crie um ficheiro de texto com uma mensagem a proteger: docMaria.txt.

Assine a mensagem no ficheiro usando o seguinte comando:

```
gpg --output docMaria.signed --clearsign docMaria.txt
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

A mensagem assinada foi colocada no ficheiro docMaria.signed.

A opção --clearsign é para que a assinatura seja gerada em formato ASCII, caso contrário seria gerada em formato binário.

3.4 Verificação de assinaturas

Forneça o ficheiro assinado ao Bruno (por exemplo, copiando-o para a pasta amigos que atrás criou), para que este (na sua consola) verifique a assinatura, usando o seguinte comando:

```
gpg --verify docMaria.signed
```

Explique o que acontece?

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Na consola do utilizador Maria, exporte a respetiva chave pública usando o seguinte comando, em que a opção --export especifica o nome da chave a exportar (a chave da Maria) e maria.pubkey é o ficheiro onde é colocada a chave pública:

```
gpg --armor --output maria.pubkey --export maria
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

A opção --armor destina-se a que a chave seja exportada em formato ASCII. Caso não seja especificada, a chave é exportada em formato binário.

Forneça a chave pública da Maria ao Bruno, para que este (na sua consola) a possa importar, usando o seguinte comando.

```
gpg --import maria.pubkey
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Na consola do Bruno, verifique novamente a assinatura do documento da Maria.

Explique o que acontece? Por que razão a chave da Maria não é de confiança?

Na consola do Bruno, valide e assine a chave pública da Maria, usando o comando seguinte:

```
gpg --edit-key Maria
Nota: use os seguintes comandos do gpg
      fpr: para visualizar o fingerprint
      sign: para validar a chave pública
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado dos comando anteriores e inclua-as no seu relatório.

Explique o modelo de certificação de chaves públicas do GPG.

Ainda na consola do Bruno, verifique novamente a assinatura no documento da Maria. Explique o que observa.

3.5 Cifra assimétrica de mensagens

Na consola do Bruno, gere um ficheiro para enviar de forma confidencial à Maria, com o nome `mToMaria.txt`. Cifre-o usando o seguinte comando:

```
gpg --recipient Maria --encrypt --output mToMaria.enc mToMaria.txt
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Disponibilize a mensagem cifrada (`mToMaria.enc`) à Maria e ao Diogo. Nas consolas dos respetivos utilizadores (Maria e Diogo) tente decifrar a mensagem, usando o seguinte comando:

```
gpg --output mToMaria --decrypt mToMaria.enc
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Diga o que observa e explique a razão por que acontece?

Repare que nos exemplos atrás as mensagens eram ou assinadas ou cifradas, nunca as duas coisas em simultâneo. Será que faz sentido simultaneamente cifrar e assinar uma mensagem? Que comando usava para o fazer?

4 Conclusão

Elabore o relatório, respondendo às questões colocadas e complementando-as com capturas de ecrã ilustrativas dos aspetos mais relevantes.